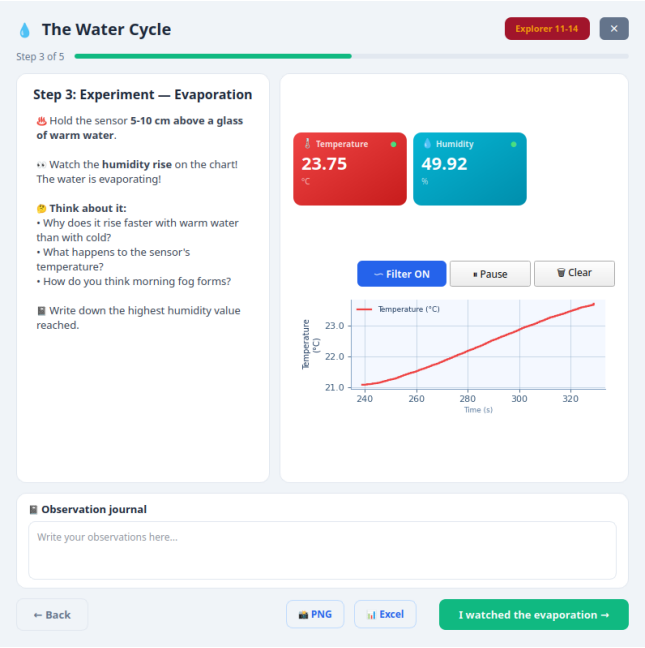
# Der Wasserkreislauf

Der sichtbare Dampf ist schon flüssiges Wasser, und die relative Luftfeuchtigkeit sagt nicht, wie viel Wasser in der Luft ist

**Stufe:** Entdecker, 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min, zwei oder drei Unterrichtsstunden à 50 Minuten • **Sensoren:** BME280 (Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit)




*Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.*

## Bevor Sie beginnen

| | |
|---|---|
| **Für wen** | Entdecker, 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII). Der direkteste Anknüpfungspunkt im Lehrplan liegt in **Klasse V**, Geografie, wo **der Wasserkreislauf in der Natur** ausdrücklich Lehrstoff ist; in Physik sind Verdampfen und Kondensieren Zustandsänderungen im Lehrplan der Sekundarstufe I (Klassen VI–VIII, siehe unten). Der kurze Weg funktioniert auch in Klasse IV als Demonstration, ohne Prozente und ohne Taupunkt. |
| **Vorausgesetztes Wissen** | Ein Diagramm über die Zeit lesen, eine Abnahme erkennen und wissen, was ein Prozentsatz bedeutet. Für die dritte Stunde zusätzlich: einen Wert aus einer Tabelle mit zwei Eingängen ablesen. **Keine Formel nötig**: Die App zeigt den Taupunkt fertig berechnet an, die Schülerinnen und Schüler *messen* ihn mit dem Löffel und schlagen ihn in einer Tabelle nach; die Magnus-Formel bleibt bei *Physik der Atmosphäre*. Zur Unterstützung genügt „steigt / sinkt / bleibt gleich“. |
| **Zeit im Unterricht** | Kurz: 20 min. Vollständig: zwei Stunden à 50 Minuten (1 h 40 min). Projekt: drei Stunden à 50 Minuten (2 h 30 min). |
| **Vorbereitung der Lehrkraft** | 20 min: **festlegen, woher das warme Wasser kommt** und wer es eingießt, die Tabletts bereitstellen, am Vortag das Eis einfrieren, die Gläser spülen, eine halbe Stunde vorher die Fenster schließen und **die Luftfeuchtigkeit im Raum selbst ablesen**, die Arbeitsblätter und die Taupunkttabelle ausdrucken. |

| | |
|---|---|
| **Einlaufzeit der Sensoren** | **20–40 Sekunden**, bis die Luftfeuchtigkeit über dem warmen Wasser zu steigen beginnt, aber **3–5 Minuten**, bis sie wieder sinkt, nachdem der Sensor weggenommen wurde. Die Luftfeuchtigkeit ist der langsamste Kanal des Sensors, und die beiden Richtungen sind *nicht* symmetrisch. |
| **Sensoren und Boxen** | BME280. Eine Box pro Gruppe, jede Gruppe mit zwei Bechern, einem mit warmem und einem mit kaltem Wasser, denn die Kontrolle erfolgt innerhalb derselben Gruppe und nicht im Vergleich zwischen Gruppen. Mit nur einer Box führen Sie die Demonstration vorne vor. |

**Drei Wege**

| | |
|---|---|
| **Kurz** | 20 min: genau der Assistent der App: Vermutung, Referenzwert, über dem warmen Wasser, Rückkehr, Taupunkt von der Karte abgelesen, wie sicher wir sind, Fazit. Kein Glas und keine Taupunkttabelle. |
| **Vollständig** | Zwei Stunden à 50 Minuten: Stunde 1 ist der Assistent in Ruhe, mit den vier Zonen, der warmen, trockenen Kontrolle und dem kalten Löffel; Stunde 2 ist das verschlossene Glas, der ganze Kreislauf im Kleinen. |
| **Projekt** | Drei Stunden à 50 Minuten: die beiden oben, dazu die Taupunkt-Stunde: der gekühlte Spiegel, die Tabelle, die Höhe der Wolkenuntergrenze. |

*Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.*

## 1. Wo die Aktivität in den Lehrplan passt

Jede Schülerin und jeder Schüler hat den Wasserkreislauf schon mindestens einmal gezeichnet, als Schema aus Pfeilen. Kaum jemand hat je einen Teil davon gemessen. Die Aktivität ersetzt das Plakat durch eine Zahl, die sich bewegt, und diese Bewegung widerspricht innerhalb einer einzigen Stunde zweimal dem, was die Klasse geglaubt hat. Sie passt zu:

- **Geografie** (rum. *Geografie*): in **Klasse V**, wo **der Wasserkreislauf in der Natur** sowie **Luftfeuchtigkeit, Wolken und Niederschlag** ausdrücklich Lehrstoff sind. Das ist der direkteste Einstieg der ganzen Sammlung: Was die Kinder auf ein Plakat zeichnen, wird hier mit einem Sensor gemessen, im Gefäß auf dem Lehrerpult.
- **Physik** (rum. *Fizică*): Temperatur und Thermometer kommen in **Klasse VI**, während **Verdampfen und Kondensieren** als Zustandsänderungen, zusammen mit der Wärmeübertragung, im Lehrplan der Sekundarstufe I von 2017 zu **Klasse VIII** gehören. Lehrpläne wurden schon früher zwischen den Klassen umgestellt, daher **prüfen Sie den geltenden Lehrplan** für die genaue Klasse. Die latente Wärme, die der Dampf von einem Ort zum anderen trägt, wird genannt, nicht berechnet.
- **Chemie** (rum. *Chimie*): in den **Klassen VII–VIII**, Wasser als Stoff, Gemische und der Unterschied zwischen einem Gas und einer Suspension von Tröpfchen. Auch das ist eine Anwendung der Aktivität, keine Lehrplanstunde: Sie liefert ein gutes Beispiel für eine Stunde, die ohnehin unterrichtet wird.
- **Mathematik** (rum. *Matematică*): Prozentsätze und der Unterschied in Prozentpunkten in den **Klassen V–VI**; ein Diagramm über die Zeit lesen und zwei Zeitspannen vergleichen in den **Klassen VI–VII**; einen Wert aus einer Tabelle mit zwei Eingängen ablesen, in der Taupunkt-Stunde.
- **Biologie** (rum. *Biologie*): die Transpiration der Pflanzen und die Verdunstung über die Haut, als Anwendungen desselben Vorgangs. Eine Box neben einer großen Zimmerpflanze auf der Fensterbank zeigt einen kleinen Anstieg der Luftfeuchtigkeit, und die Verbindung ergibt sich von selbst.

Die Kernkompetenz ist, **das Wort „relativ“ zu verstehen**. Fast alle Fehlvorstellungen zu diesem Thema, auch viele von Erwachsenen, kommen daher, dass ein Prozentsatz, der von der Temperatur abhängt, so behandelt wird, als wäre er ein Maß dafür, wie viel Wasser in der Luft ist.

## 2. Zeitplan

Der Assistent in der App hat neun Schritte, davon zwei schriftliche Vermutungen, und dauert etwa zwanzig Minuten. Zu einer echten Untersuchung wird die Aktivität erst durch das verschlossene Glas (der ganze Kreislauf, geschlossen, mit Verdunstung unten und Kondensation oben), und dafür braucht es eine zweite Stunde.

| Weg | Zeit | Was passiert |
|---|---|---|
| **Kurz** | **20 min** | Genau die Schritte der App, nichts dazu: **Vermutung** (4, währenddessen läuft der Sensor auf dem Tisch schon ein), **der Referenzwert** (2), **über dem warmen Wasser** (5), die zweite Vermutung und **die Rückkehr** (4), **der Taupunkt** von der Karte abgelesen, mit dem kalten Löffel, falls Sie Eis haben (2), **wie sicher wir sind**, laut vorgelesen (1), **Fazit** (2). |
| **Vollständig**, Stunde 1 | **50 min** | Die schriftliche Vermutung mit den drei Festlegungen (8), die Einführung und die vier Zonen über dem Gefäß (4), der Referenzwert im Raum (4), über dem warmen Wasser, mit der kalten Kontrolle (10), die zweite Vermutung, die Rückkehr und das langsame Absinken, mit der warmen, trockenen Kontrolle während der Wartezeit (9), der Taupunkt mit dem kalten Löffel, verglichen mit der Karte (6), wie sicher wir sind (3), das Fazit (6). |
| **Vollständig**, Stunde 2 | **50 min** | Das verschlossene Glas: Aufbau und Vermutung (10), 20 Minuten beobachten, wie die Luftfeuchtigkeit Richtung Sättigung steigt und sich am kalten Deckel Tröpfchen bilden (20), Abbau und Aufräumen (5), das gemeinsame Diagramm der Klasse und das schriftliche Fazit (15). |
| Projekt, Stunde 3 | 50 min | Der Taupunkt genauer: Spiegel oder Löffel langsam abkühlen, bis er beschlägt, und die Temperatur dabei ablesen (15), Vergleich mit dem Wert aus der Tabelle mit zwei Eingängen und mit dem Wert der App (20), die Höhe der Wolkenuntergrenze und warum alle Cumuluswolken auf derselben Höhe einen flachen Boden haben (15). |

Der vollständige Weg umfasst **zwei Stunden à 50 Minuten**, also eine Stunde und vierzig Minuten; der Projektweg fügt die dritte Stunde hinzu, also **drei Stunden à 50 Minuten**, zweieinhalb Stunden Unterrichtszeit. Der kurze Weg passt bequem in eine Stunde neben anderen Inhalten und braucht außer einem Krug warmem Leitungswasser und einem Tablett keine Vorbereitung.

**Die beiden Richtungen dauern nicht gleich lang: Asymmetrie einplanen**

Von den Größen, die der BME280 liefert, ist **die Luftfeuchtigkeit mit Abstand die langsamste**. Rechnen Sie damit, dass sie **20–40 Sekunden**, nachdem der Sensor über das warme Wasser kommt, zu steigen beginnt, aber **3–5 Minuten** braucht, um nach dem Wegnehmen wieder zu sinken. Der Grund ist physikalisch: Die Wassermoleküle müssen die Polymerschicht des Sensors wieder *verlassen*, und das ist schwerer, als sie zu erreichen.
Diese Asymmetrie ist kein Fehler, sondern eines der besten Gesprächsthemen der Stunde, und sie spiegelt die echte Asymmetrie wider zwischen der schnellen Entstehung einer Pfütze und ihrem langsamen Trocknen. Sagen Sie den Schülerinnen und Schülern vorher, dass es so

kommt, sonst schließt eine ganze Gruppe, der Sensor sei kaputt. Und geben Sie ihnen eine Aufgabe für die drei Minuten: Die **warme, trockene Kontrolle** aus der Rückkehr passt genau dorthin.

## 3. Material

| Was Sie brauchen | Pro Gruppe | Hinweise |
|---|---|---|
| MagicBox mit BME280 | 1 | Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden genutzt; die dritte Karte, der Taupunkt, wird daraus berechnet. Der Sensor muss trocken sein: Eine Box aus einem feuchten Schrank zeigt stundenlang zu hohe Werte. |
| Laptop mit der App | 1 | **Am anderen Ende des Tisches, weit weg vom Wasser.** |
| Becher oder Tasse, 250–400 ml | 1 | Für das warme Wasser. Eine weite Öffnung ergibt eine größere Verdunstungsfläche und ein stärkeres Signal als eine enge. |
| **Warmes Leitungswasser**, etwa 45 °C | für alle | Eingegossen von der Lehrkraft. **Niemals Wasser aus dem Wasserkocher**, siehe Sicherheitskasten. |
| Gewöhnliches Thermometer | 1 pro Klasse | Damit Sie die Temperatur des Wassers kennen, statt sie zu schätzen. |
| Zweiter Becher, mit kaltem Leitungswasser | 1 | **Die Kontrolle.** Gleiches Wasser, gleiche Oberfläche, andere Temperatur: der Beweis, dass es auf die Temperatur ankommt. |
| Tablett oder Schale | 1 | Alles Nasse bleibt auf dem Tablett. Dieser eine Gegenstand beseitigt fast die ganze Unordnung und fast das ganze Risiko. |
| Glas mit Deckel, 500 ml oder größer | 1 | Der Kreislauf im Kleinen in Stunde 2. Der Sensor muss hineinpassen. |
| Frischhaltefolie und 5–6 Eiswürfel | 1 Satz | Zum Kühlen des Löffels (Stunde 1) und des Glasdeckels (Stunde 2). Das Eis am Vortag einfrieren. |
| Kleiner Spiegel oder Metalllöffel | 1 | Der klassische Taupunktanzeiger: Er beschlägt bei einer genau bestimmten Temperatur. Der Löffel beim Taupunkt-Schritt in Stunde 1, der Spiegel in Stunde 3. |
| Lappen oder Papiertücher | mehrere | Für Verschüttetes und für die Variante des Verdunstungsversuchs mit feuchtem Tuch. |
| Durchsichtige Plastikflasche, 1,5 l | 1, optional | Für die Demonstration „Wolke in der Flasche“, falls Sie die Erweiterung machen. |

**Vorbereitung am Vortag:** Legen Sie fest, woher das warme Wasser kommt, und schreiben Sie den Ablauf auf. Am sichersten ist es mit Abstand, wenn **Sie** in jeden Becher aus einem Gefäß eingießen, das Sie mit dem Thermometer geprüft haben, und die Schülerinnen und Schüler nie warmes Wasser durch den Raum tragen. Frieren Sie das Eis am Vortag ein; ein Schulgefrierfach schafft es am selben Morgen selten. Spülen und trocknen Sie die Gläser. Schließen Sie die Fenster

eine halbe Stunde vorher und **lesen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum selbst ab**: Liegt der Raum schon über etwa 65% (häufig an einem Regentag, wenn dreißig Kinder darin atmen), wird das Verdunstungssignal sichtbar schwächer, und das wissen Sie besser vor der Stunde als währenddessen.

## 4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

**Verdunstung, Sättigung und was „relativ“ wirklich bedeutet**

Bei jeder Temperatur haben die Moleküle im flüssigen Wasser unterschiedliche Energien. Die schnellsten überwinden die Anziehung an der Oberfläche und entweichen in die Luft: Das ist Verdunstung, und sie geschieht bei jeder Temperatur, nicht nur am Siedepunkt. Weil gerade die energiereichsten gehen, sinkt die mittlere Energie der verbleibenden, also *kühlt die Flüssigkeit ab*. Daher kommt die Verdunstungskühlung: Deshalb wirkt Schwitzen, und deshalb fühlt sich ein nasser Finger im Luftzug kalt an.
Moleküle kehren auch vom Dampf in die Flüssigkeit zurück. Wenn beide Raten gleich groß werden, ist die Luft darüber **gesättigt**. Die Dampfmenge, die die Luft bei Sättigung aufnehmen kann, **hängt nur von der Temperatur ab** und steigt sehr schnell mit ihr.
Die relative Luftfeuchtigkeit ist dann ein einfaches Verhältnis:

$$\mathrm{RH} = \frac{\text{der Dampf, der wirklich in der Luft ist}}{\text{was die Luft bei der aktuellen Temperatur halten könnte}} \times 100\%.$$

Die Folgerung, die die Klasse verstehen muss: Dieser **Prozentsatz kann sich auf zwei Arten ändern**. Der *Zähler* kann sich ändern, weil Wasser in die Luft gelangt ist oder sie verlassen hat, oder der *Nenner* kann sich ändern, weil sich die Temperatur verschoben hat. Erwärmt man die Luft, ohne ein einziges Wassermolekül hinzuzufügen, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit; kühlt man sie ab, steigt sie in Richtung 100%. **Ein steigender Prozentsatz allein beweist nicht, dass Wasser in die Luft gekommen ist.**

### 4.1 Ein paar Zahlen für die Tafel

| Temperatur | Was die Luft bei Sättigung halten kann | Hinweise |
|---|---|---|
| 0 °C | etwa 4,8 g pro $m^3$ | Ein Wintertag. |
| 10 °C | etwa 9,4 g pro $m^3$ | |
| 20 °C | etwa 17,3 g pro $m^3$ | Das Klassenzimmer. |
| 30 °C | etwa 30,3 g pro $m^3$ | Ein Sommertag. |
| 40 °C | etwa 51,1 g pro $m^3$ | |
| 45 °C | etwa 65,4 g pro $m^3$ | Das Wasser in unserem Becher. |

Das Aufnahmevermögen **verdoppelt sich etwa alle zehn Grad**. Diese eine Tatsache erklärt die Schwüle in den Tropen, die trockene Luft in geheizten Gebäuden im Winter und warum Wasser mit 45 °C viel schneller verdunstet als kaltes: Direkt an seiner Oberfläche kann die Luft fast viermal so viel Wasser halten wie die Raumluft, also ist das Gefälle, über das der Dampf in den übrigen Raum strömt, viel steiler.

### 4.2 Warum der sichtbare Dampf kein Wasserdampf ist

**Wasserdampf ist unsichtbar.** Er ist ein Gas, genauso unsichtbar wie Sauerstoff oder Stickstoff. Die weiße Wolke, die über einem Gefäß mit heißem Wasser aufsteigt und im Alltag „Dampf“

heißt, ist etwas ganz anderes: eine **Suspension winziger flüssiger Tröpfchen**, die schon durch Kondensation entstanden sind, dort wo der heiße Dampf auf die kalte Raumluft traf.

Der wirklich gasförmige Bereich ist die **klare Lücke** direkt über der Wasseroberfläche, zwischen dem Wasser und der weißen Wolke. Auf diese Lücke zu zeigen, ist eines der nützlichsten Dinge, die eine Lehrkraft in dieser Stunde tun kann, und deshalb trägt das Arbeitsblatt eine Zeichnung mit vier Zonen, in der diese Lücke ihr eigenes Feld hat.

Dieselbe Unterscheidung klärt auch die Wolken am Himmel und den Kondensstreifen eines Flugzeugs: Auch dort sieht man bereits flüssiges Wasser (oder Eis), keinen Dampf. Eine Wolke ist gerade deshalb sichtbar, weil das Wasser in ihr *aufgehört* hat, Dampf zu sein.

## 4.3 Der Taupunkt: erst gemessen, dann verglichen

Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die man die Luft abkühlen müsste, ohne ihren Wassergehalt zu ändern, damit sie gesättigt ist. Darunter kondensiert Wasser: als Tau auf dem Gras, als Beschlag auf einer kalten Fensterscheibe, als Wolkentröpfchen hoch in der Atmosphäre.

**Auf der Stufe Entdecker wird der Taupunkt gemessen.** Ein Löffel oder ein Spiegel wird langsam abgekühlt, und man liest die Temperatur ab, bei der die Oberfläche plötzlich beschlägt: Das ist der Taupunkt der Raumluft, direkt gewonnen, ohne jede Formel. Zur Kontrolle wird derselbe Wert in der Tabelle unten *nachgeschlagen* (Temperatur in der ersten Spalte, Luftfeuchtigkeit in der Kopfzeile) und mit der Karte **Taupunkt** verglichen, die die App aus der gemessenen Temperatur und Luftfeuchtigkeit berechnet. Drei Wege zur selben Zahl: der Löffel, die Tabelle, die App. Ein Unterschied von ein bis zwei Grad zwischen ihnen ist normal: Auch der Löffel ist träge, und die Luftfeuchtigkeit des Sensors hat eine Unsicherheit von einigen Prozent.

| **Raumtemperatur** | **RH** 30 % | **RH** 40 % | **RH** 50 % | **RH** 60 % | **RH** 70 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 °C | 0 °C | 4 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C |
| 20 °C | 2 °C | 6 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C |
| 22 °C | 4 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C |
| 24 °C | 5 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C |

In einem gewöhnlichen Raum liegt der Taupunkt zwischen 8 und 14 °C. Lesen Sie die Tabelle mit der Klasse zeilenweise: *Bei gleicher Raumtemperatur liegt der Taupunkt umso näher an der Lufttemperatur, je höher die Luftfeuchtigkeit ist.* Wenn beide sich treffen, entsteht Nebel.

**Wo diese Aktivität aufhört.** Die App rechnet im Hintergrund, und die Schülerinnen und Schüler sehen die Rechnung nicht. Die Magnus-Formel mit ihrem Logarithmus gehört zur Aktivität *Physik der Atmosphäre* auf der Stufe Forscher und passt **ab Klasse X**, wenn Logarithmen unterrichtet werden. Hier wird sie nicht verwendet, und dies ist keine gekürzte Fassung jener Stunde, sondern die *erste* Begegnung mit der Idee, mit einem Thermometer und einem Löffel. Wer gesehen hat, wie der Spiegel bei 11 °C beschlägt, hat etwas, woran er sich festhalten kann, wenn er Jahre später die Formel sieht.

## 4.4 Vom Löffel zur Wolkenuntergrenze

Vom Boden aufsteigende Luft kühlt sich um etwa 10 °C pro Kilometer ab, solange sie ungesättigt bleibt. Deshalb liegt die Höhe, in der sich eine Cumuluswolke bildet, ungefähr bei

$$125 \times (\text{Lufttemperatur} - \text{Taupunkt}) \text{ Meter},$$

mit Temperaturen in Grad Celsius. An einem Tag mit 22 °C und einem Taupunkt von 11 °C ergibt das $125 \times 11 = 1375$ Meter. Wer im Klassenzimmer den eigenen Taupunkt misst und dann aus

dem Fenster auf die Cumuluswolken schaut (alle mit flachem Boden, alle auf derselben Höhe), hat etwas Echtes verstanden: *Der flache Boden der Wolken ist genau die Höhe, in der die aufsteigende Luft den Taupunkt erreicht.*

## 5. Ablauf der Stunde

Der Assistent in der App hat **neun Schritte**: (1) die Einführung in den Wasserkreislauf; (2) eine **schriftliche Vermutung**, wie weit die Luftfeuchtigkeit über dem warmen Wasser steigt, von … % auf … %; (3) die erste Messung, die Luftfeuchtigkeit im Raum; (4) Verdunstung über dem warmen Wasser, mit der kalten Kontrolle; (5) die zweite Vermutung: Sinkt die Luftfeuchtigkeit so schnell, wie sie gestiegen ist, und was tut sie, wenn wir die Luft ohne Wasser erwärmen?; (6) die Rückkehr auf den Tisch, zusammen mit der warmen, trockenen Kontrolle; (7) der Taupunkt, mit einem kalten Löffel gefunden und mit der Karte verglichen; (8) **Wie sicher sind wir?**: zwei Boxen nebeneinander und eine wiederholte Messung; (9) das Fazit, das die Vermutung der Gruppe neben ihren Zahlen zitiert. Im Folgenden steht, was die Lehrkraft rund um diese Schritte tut. Die Zeiten gelten für die vollständige 50-Minuten-Stunde; der kurze 20-Minuten-Weg folgt denselben Schritten, mit den Zeiten aus der Tabelle im Zeitplan.

1. **Die schriftliche Vermutung, vor jeder Messung (8 min).** Teilen Sie die Arbeitsblätter aus und verlangen Sie **drei** schriftliche Festlegungen, jede mit Begründung. *Erstens:* Wenn wir den Sensor über das warme Wasser halten, steigt die Luftfeuchtigkeit ein wenig, stark, oder erreicht sie 100%? *Zweitens:* Sinkt sie, nachdem wir den Sensor weggenommen haben, so schnell, wie sie gestiegen ist? *Drittens, die Frage, auf die es ankommt:* Wenn wir die Raumluft erwärmen, ohne einen einzigen Tropfen Wasser hinzuzufügen, was macht dann die Zahl der Luftfeuchtigkeit?

   Die dritte Frage teilt fast jede Klasse in zwei Lager, und die meisten liegen falsch. **Klären Sie sie jetzt nicht.** Lassen Sie abstimmen, schreiben Sie das Ergebnis an die Tafel und lassen Sie es bis zum Ende dort stehen. Die zusätzlichen Minuten sind für die Begründungen da: Bitten Sie zwei oder drei aus jedem Lager, ihre laut zu sagen, ohne sie zu bewerten. Die erste Frage wird auch in die App getippt, in das Antwortfeld des Vermutungsschritts; die zweite und dritte bei der zweiten Vermutung, vor der Rückkehr. Währenddessen liegt der Sensor auf dem Tisch und läuft ein, sodass der Referenzwert im Raum am Ende dieser Minuten ohne Zeitverlust abgelesen wird.

2. **Einführung und die vier Zonen (4 min).** Nutzen Sie den ersten Schritt des Assistenten, um die vier Stationen des Kreislaufs zu benennen: Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, Sammlung. Fragen Sie dann, welche davon *gerade jetzt* im Raum geschieht. Die Antwort ist Verdunstung, aus jedem Atemzug, jeder feuchten Jacke und jeder Pflanze auf der Fensterbank.

   Stellen Sie dann den Becher mit warmem Wasser auf das Pult und lassen Sie die Klasse die vier Zonen des Arbeitsblatts zeigend benennen: das **flüssige Wasser** im Becher, die **klare Lücke** darüber, wo der unsichtbare Dampf ist, die **weiße Wolke** weiter oben, die schon flüssiges Wasser ist, und die **kalte Oberfläche**, an der sich Kondensat sammeln wird. Die Aktivität wird auf der Seite **Aktivitäten** über die Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Der Wasserkreislauf** geöffnet.

**Technischer Hinweis: Sensor und Schaltflächen, vor der ersten Messung**

**Der Sensor.** BME280. Die Aktivität nutzt **nur zwei** seiner Größen: Auf dem Bildschirm erscheinen die Karten **Temperatur** (°C) und **Luftfeuchtigkeit** (relative Luftfeuchtigkeit, %), dazu die Karte **Taupunkt**, die die App aus den ersten beiden berechnet, und darunter das Diagramm von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. **Der Luftdruck erscheint in dieser Aktivität nicht**, obwohl der Sensor ihn misst; wenn Sie ihn als Kontrolle nutzen möchten, lesen Sie ihn auf der Seite **Live-Daten** der App oder in der Aktivität *Wetterstation* ab.

**Wie lange warten. 20–40 Sekunden**, bis die Luftfeuchtigkeit über dem warmen Wasser zu steigen beginnt, aber **3–5 Minuten**, bis sie nach dem Wegnehmen wieder sinkt. Die beiden Richtungen sind nicht symmetrisch, und genau das soll beobachtet werden.
**Die Schaltflächen, die Sie nutzen.** Die Aktivität geht mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter, und **ihre Beschriftung wechselt bei jedem Schritt**, weil sie aufgreift, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Verstanden!**, **Meine Vermutung steht**, **Ich habe die Startwerte notiert**, **Ich habe die Verdunstung beobachtet**, noch einmal **Meine Vermutung steht**, **Ich habe das Abkühlen beobachtet**, **Taupunkt verglichen**, **Verstanden** und im letzten Schritt **Fertig**. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück und behält, was bei jedem Schritt geschrieben wurde, getrennt. Über dem Diagramm liegen **Glättung: an/aus**, **Pause** (friert das Diagramm ein, nützlich, wenn Sie der Klasse die Form der Kurve zeigen wollen) und **Löschen**. Die Zeitachse beginnt bei jedem Schritt bei 0:00 und zeigt Minuten und Sekunden.
**Werte speichern.** Bei den vier Messschritten liegt neben den Karten die Schaltfläche **Wert speichern**: Sie hält den Mittelwert der letzten fünf Sekunden fest, und das Fazit verwendet genau die so gespeicherten Werte. Bis sie gedrückt wird, bleibt die grüne Schaltfläche blass und ein Hinweis erscheint; das blockiert nichts, aber ohne gespeicherten Wert hat das Fazit nichts zu zitieren.
**Was nur bei manchen Schritten erscheint.** Das Diagramm und die Export-Schaltflächen erscheinen nur bei den Messschritten, das **Beobachtungsprotokoll** bei den Messschritten und beim Fazit. Die beiden Vermutungsschritte zeigen nur das Feld, in das die Vermutung geschrieben wird; die Einführung und **Wie sicher sind wir?** haben nur Text. Was die Schülerinnen und Schüler ins Protokoll tippen, Vermutungen eingeschlossen, wird im Ordner `logs` als Datei `…_journal.txt` gespeichert; bei **Fertig** schreibt die App dort außerdem eine Excel-Datei mit dem Blatt **Beobachtungsprotokoll** und den Rohwerten jedes Messschritts, und das Abschlussfenster listet genau auf, was gespeichert wurde.
**Die Daten exportieren.** Bei den Messschritten erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert die Diagramme als Bild (genau das, was Sie hier brauchen, denn es kommt auf die *Form* der beiden Kurven an), und **Excel** speichert die ungefilterten Rohwerte dieses Schritts in einer `.xlsx`-Datei, mit einer Spalte `elapsed_s` (Sekunden seit Beginn des Schritts). **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche.** Die ganze Aufzeichnung holen Sie auf der Seite **Daten & Export** der Anwendung: Die Schaltfläche **Excel** in der Zeile der Box öffnet das Fenster **Daten exportieren**, in dem Sie auch CSV als Dateityp wählen können; auf Deutsch verwendet die CSV-Datei „;“ und das Dezimalkomma, damit sie sich in Excel richtig öffnet. Speichern Sie die Datei nach dem Muster `klasse_datum_aktivitaet`, zum Beispiel `6B_2026-09-14_ciclul_apei`. Notieren Sie auf dem Arbeitsblatt die Wassertemperatur, das Wetter draußen und ob die Fenster offen waren.

3. **Der Referenzwert im Raum (4 min).** Der Sensor liegt auf dem Tisch, weg von Fenstern, Heizkörpern und Menschen. Wenn sich die Zahlen nicht mehr ändern, drücken die Schülerinnen und Schüler **Wert speichern** und notieren Luftfeuchtigkeit, Temperatur und den Taupunkt, den die App anzeigt. **Markieren Sie die Stelle** (ein Streifen Klebeband auf dem Tisch): Der Sensor kommt später dorthin zurück. Lassen Sie dann neben die Zahl schreiben, **was** 100% **bedeuten würde**: Nebel oder das Innere einer Wolke. Ohne diese Skala sagt die Zahl „44%“ niemandem etwas. **Eine Messung ohne Referenz ist keine Messung.**

4. **Über dem warmen Wasser (10 min). Sie** stellen den Becher mit Wasser von etwa 45 °C auf das Tablett. Die Schülerinnen und Schüler halten den Sensor 5–10 **cm über die Oberfläche**, ohne sie zu berühren, und *neben* die weiße Wolke, nicht hinein. Die Kurve der Luftfeuchtigkeit beginnt innerhalb einer halben Minute zu steigen.

   Stellen Sie, während sie steigt, dieselben Fragen wie die App: Warum verdunstet warmes Wasser schneller als kaltes, und was macht währenddessen die Temperatur des Sensors? Die

Schülerinnen und Schüler notieren den höchsten erreichten Wert und wie lange es bis dahin gedauert hat, und drücken **Wert speichern**, wenn die Kurve nicht mehr steigt. Die App merkt sich außerdem die höchste Luftfeuchtigkeit dieses Schritts und zitiert sie im Fazit.

Dann **die Kontrolle**: derselbe Handgriff über dem Becher mit kaltem Leitungswasser, eine Minute lang. Der Anstieg beträgt nur wenige Prozentpunkte. Gleiches Wasser, gleiche Oberfläche, anderes Ergebnis: **Es kommt auf die Temperatur an**, und jetzt hat die Klasse einen Beweis, nicht nur eine Behauptung.

**Technischer Hinweis: direkt beim Schritt über dem warmen Wasser**

**Halten Sie den Sensor nicht in die weiße Wolke.** Flüssige Tröpfchen, die auf dem Sensorelement kondensieren, halten es bei 99–100% fest, und zwar lange, manchmal den Rest der Stunde. Der Abstand von 5–10 cm und die Position *neben* der sichtbaren Dampffahne sind nicht verhandelbar.
**Wie stark sie wirklich steigt.** Über Leitungswasser von etwa 45 °C erwarten Sie einen Anstieg vom Raumwert (40–50%) auf 65–85%, also um 20–40 **Prozentpunkte**. 100% werden nur erreicht, wenn der Sensor in die weiße Wolke gerät. **Über kaltem Wasser beträgt der Anstieg nur** 2–8 **Prozentpunkte**: Das ist die Kontrolle, und sie ist genauso wichtig wie die Hauptmessung.
**Auch die Temperatur steigt, um** 1–5 **°C.** Die beiden Kurven steigen gemeinsam, und darauf muss laut hingewiesen werden: Die Luft über dem warmen Wasser ist *sowohl* wärmer *als auch* feuchter. Genau das geschieht über einem warmen Ozean.
**Niemand pustet auf den Sensor, und niemand beugt sich darüber.** Ausgeatmete Luft hat etwa 34 °C und ist fast gesättigt: Ein einziges Kind, das sich vorbeugt, um den Bildschirm zu lesen, schickt beide Kurven nach oben. Legen Sie die Regel am Anfang fest; passiert es trotzdem, nutzen Sie es als kostenlose Demonstration einer verdorbenen Messung.

5. **Die zweite Vermutung, die Rückkehr, das langsame Absinken und die warme, trockene Kontrolle (9 min).** Vor dem Umsetzen verlangt die App die zweite schriftliche Vermutung, die Fragen zwei und drei des Arbeitsblatts. Dann kommt der Sensor zurück auf den Tisch, **genau auf die beim Referenzwert markierte Stelle**, weg von Fenstern und Heizkörper. **Nicht neben ein kaltes Fenster:** Dort ist die Luft kälter, und Abkühlen *erhöht* die relative Luftfeuchtigkeit. Die beiden Effekte würden sich vermischen, und das gesuchte Absinken würde kleiner werden oder sogar verschwinden. Die Schülerinnen und Schüler beobachten das Absinken und *stoppen die Zeit*. Fast jede Gruppe findet das Absinken viel langsamer als den Anstieg, und die Gründe (das Wasser muss den Sensor verlassen, die Luft um den Becher ist noch feucht, und der Sensor selbst kühlt ab und drückt dadurch den Prozentsatz nach oben) sollten Sie aus der Klasse herausholen, nicht vorgeben.

   Die drei Minuten Wartezeit sind nicht verloren: Nutzen Sie sie für die **warme, trockene Kontrolle**. Halten Sie den Sensor, *ohne Wasser in der Nähe*, eine Handbreit über den Heizkörper oder neben die Lüftungsöffnung des Laptops. Die Temperatur steigt, und **die Luftfeuchtigkeit sinkt**, um 10–25 Prozentpunkte. Fragen Sie die Klasse, wer das Wasser aus der Luft genommen hat. Niemand: Die Luft hat sich erwärmt, kann also mehr halten, also ist der Prozentsatz gesunken. **Das ist die dritte Frage vom Anfang der Stunde, jetzt gemessen.** Wenn der Sensor wieder auf der markierten Stelle liegt und die Werte stillhalten, drücken die Schülerinnen und Schüler **Wert speichern**.

6. **Der Taupunkt mit dem kalten Löffel (6 min).** Kühlen Sie einen Metalllöffel auf dem Eis, trocknen Sie ihn ab und halten Sie ihn in die Raumluft. Der Beschlag, der sich darauf bildet, ist Kondensation vor den Augen der Klasse, derselbe Vorgang, der Wolken, Tau und den Beschlag auf dem Badezimmerspiegel erzeugt: Der Löffel ist kälter als der Taupunkt des Raums, deshalb beschlägt er. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen dann mit der Karte **Taupunkt**, speichern den Wert und notieren, wie weit der Taupunkt unter der Lufttemperatur

liegt. Ein Unterschied von 1–2 °C zwischen Löffel und App ist normal. Die sorgfältige Messung, mit langsam gekühltem Spiegel und Tabelle, bleibt für Stunde 3.

7. **Wie sicher sind wir? (3 min).** Dieser Schritt der App hat kein Diagramm, er verlangt zwei Prüfungen. *Nebeneinander:* Wenn zwei Gruppen je eine Box haben, stellen sie sie zwei Minuten lang nebeneinander auf den Tisch; der Unterschied zwischen ihnen (meist einige Prozent Luftfeuchtigkeit; der Sensor ist auf etwa ±3% genau) ist die Unsicherheit der Messung. *Zweimal:* Die Messung über dem warmen Wasser wird einmal wiederholt; reicht die Zeit in dieser Stunde nicht mehr, ersetzen die Durchgänge der anderen Gruppen den zweiten Durchgang. Ist der Unterschied zwischen warm und kalt nicht deutlich größer als der Unterschied zwischen zwei Durchgängen, lautet das ehrliche Fazit „wir konnten keinen Unterschied feststellen“, nicht „es gibt keinen Unterschied“.

8. **Das Fazit und die zwei Pflichtsätze (6 min).** Kehren Sie zum Abstimmungsergebnis an der Tafel zurück und klären Sie die dritte Frage mit dem, was gerade gemessen wurde. Verlangen Sie dann von allen die **zwei Schlusssätze des Arbeitsblatts**, in eigenen Worten:

   Erstens: *Die relative Luftfeuchtigkeit sagt nicht, wie viel Wasser in der Luft ist, sondern …* Die Antwort muss die Idee eines Verhältnisses enthalten, eines Vergleichs mit dem, was die Luft *bei der aktuellen Temperatur* halten *könnte*.

   Zweitens: *Was man über dem Gefäß sieht, ist kein Wasserdampf, sondern …* Die Antwort muss das Wort *Tröpfchen* oder *flüssig* enthalten. „Dampf“ allein gilt nicht und wird sofort umgeschrieben.

   Schließen Sie mit dem Fazit-Schritt der App, der die Vermutung neben den Zahlen zitiert (die Luftfeuchtigkeit im Raum, die höchste Luftfeuchtigkeit über dem warmen Wasser und den Anstieg in Prozentpunkten, den Wert nach der Rückkehr, den Taupunkt und die Lufttemperatur) und dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt, und mit den Verbindungen nach draußen: Abholzung verringert die Verdunstung und damit den Regen flussabwärts, Städte verändern die örtliche Luftfeuchtigkeit, und ein wärmeres Klima beschleunigt den ganzen Kreislauf, mit stärkerem Regen an einem Ort und tieferen Dürren an einem anderen.

9. **Das verschlossene Glas (Stunde 2, 30 von 50 min).** Gießen Sie 2 cm warmes Wasser ins Glas, lassen Sie den Sensor am Kabel hinein, **über dem Wasser hängend** und mit Klebeband an der Folie befestigt, nie im Wasser, decken Sie mit Frischhaltefolie ab und legen Sie die Eiswürfel oben auf die Folie. Sammeln sich Tröpfchen auf der Box, nehmen Sie sie heraus und wischen Sie sie ab: Die Box ist nicht wasserdicht. Innerhalb weniger Minuten nähert sich die Luftfeuchtigkeit im Glas der Sättigung, an der kalten Oberseite bilden sich Tröpfchen, und sie fallen als „Regen“ zurück. Das ist der vollständige Kreislauf im Kleinen (Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, Sammlung), und die aufgezeichnete Kurve der Luftfeuchtigkeit ist sein zahlenmäßiges Protokoll. Lassen Sie die Klasse im Diagramm markieren, wann die ersten Tröpfchen erschienen sind.

**Die Untersuchung in einer Tabelle**

**Die Frage.** Wie stark steigt die Luftfeuchtigkeit über dem Wasser, und wovon hängt das ab: davon, dass es Wasser ist, oder davon, wie warm es ist?
**Die Hypothese.** Auf dem Arbeitsblatt **vor** jeder Messung aufgeschrieben, als **Zahl mit Einheit**: Die Luftfeuchtigkeit steigt von _____ % auf _____ %, also um _____ Prozentpunkte. Sie wird danach nicht mehr geändert.
**Was ich verändere. Die Temperatur des Wassers**, sonst nichts: warmes Leitungswasser im einen Becher, kaltes im anderen.
**Was ich messe.** Die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent: den Referenzwert, den höchsten erreichten Wert und den Unterschied dazwischen, in *Prozentpunkten*. Dazu zwei Zeitspannen: wie viele Sekunden bis zum Höchstwert und wie viele Minuten bis zur Rückkehr.

**Was ich gleich lasse. Denselben Becher** in Form und Öffnung, **dieselbe Wassermenge**, **denselben Abstand von** 5–10 **cm** über der Oberfläche, **dieselbe Position neben der Dampffahne**, dieselbe Box, denselben Raum und durchgehend geschlossene Fenster. Wenn auch nur ein Kind auf den Sensor pustet oder sich darüber beugt, wird diese Messung verworfen und wiederholt.
**Wie viele Wiederholungen.** Mindestens zwei Durchgänge für jeden Becher, innerhalb derselben Gruppe, dazu die Daten der anderen Gruppen. Ein einzelner Durchgang sagt nichts über die Streuung.
**Was ein Ergebnis gültig macht und was es zum Artefakt macht.** Vergleichen Sie zuerst die **Streuung zwischen den zwei Durchgängen mit demselben Becher** mit dem Unterschied zwischen warmem und kaltem Becher. Ist der zweite nicht sichtbar größer als die erste, kann Ihr Aufbau die beiden Fälle nicht unterscheiden, und das richtige Fazit lautet *„wir konnten keinen Unterschied feststellen“*, nicht *„es gibt keinen Unterschied“*.
Und noch wichtiger: **Ein Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit beweist allein nicht, dass Wasser in die Luft gekommen ist.** Hätte sich der Sensor währenddessen auch abgekühlt, wäre der Prozentsatz ohnehin gestiegen. Hier hat er sich nicht abgekühlt, sondern erwärmt, also ist der Anstieg echt und umso überzeugender. Lassen Sie die Klasse genau dieses Argument formulieren: *Die Luftfeuchtigkeit ist gestiegen,* ***obwohl*** *auch die Temperatur gestiegen ist, und eine höhere Temperatur drückt den Prozentsatz nach unten; also ist mehr Wasser in die Luft gekommen, als die Zahl zeigt.*

## 6. Auswertung nach der Aktivität

## 6.1 Wie die Daten aussehen sollten

| Situation | Typischer Wert | Deutung |
|---|---|---|
| Referenzwert im Raum, Winter, Heizung an | 25–40% RH | Geheizte Luft kann viel aufnehmen, also ist der Prozentsatz niedrig, auch wenn der Raum nicht ungewöhnlich trocken ist. |
| Referenzwert im Raum, Frühling oder Herbst | 40–60% RH | Der häufigste Bereich. |
| Referenzwert im Raum, Regentag, volle Klasse | 55–70% RH | Dreißig atmende Menschen sind eine ernsthafte Wasserquelle. |
| 5–10 cm über Wasser von 45 °C | 65–85% RH in 20–40 s | Ein Anstieg um 20–40 Prozentpunkte. 100% nur, wenn der Sensor in die Dampffahne gerät, was die Messung verdirbt. |
| Über kaltem Leitungswasser | **nur** +2 bis +8 Prozentpunkte | **Die Kontrolle.** Der Beweis, dass es auf die Temperatur ankommt, nicht darauf, dass Wasser da ist. |
| Sensortemperatur über dem warmen Wasser | +1 bis +5 °C | Warme, feuchte Luft steigt auf; die beiden Kurven bewegen sich gemeinsam. |
| Zeit bis zum Höchstwert | 20–40 s | |
| Zeit bis zur Rückkehr zum Raumwert | 3–5 Minuten | Viel langsamer als der Anstieg. Rechnen Sie damit und planen Sie es ein. |
| Warme, trockene Kontrolle (Heizkörper, kein Wasser) | −10 bis −25 Prozentpunkte | Niemand hat das Wasser genommen: Die Luft hat sich erwärmt. |
| Im verschlossenen Glas, mit Eis oben | 90–100% RH | Sättigung, mit sichtbaren Tröpfchen an der kalten Oberfläche. |
| Taupunkt des Raums, mit dem Löffel gemessen | 8–14 °C | Zum Vergleich mit dem Wert aus der Tabelle. |

Vergleichen Sie zwischen den Gruppen *Formen* und *Richtungen*, nicht einen einzigen „richtigen“ Wert. Die Luftfeuchtigkeit im Raum hängt vom Wetter ab, von der Jahreszeit, davon, wie viele Kinder im Raum sind und ob vor fünf Minuten jemand ein Fenster geöffnet hat.

## 6.2 Von zwei Zahlen zu einem Fazit, Schritt für Schritt

1. Schreiben Sie Referenzwert und Höchstwert auf, zum Beispiel 44% und 71%.
2. **Anstieg** = 71 − 44 = 27 **Prozentpunkte.** Bestehen Sie auf der Einheit: Das sind *Prozentpunkte*, keine Prozent. Die Luftfeuchtigkeit ist nicht um 27% gestiegen, sondern um 27 Punkte.
3. Schreiben Sie die beiden Zeitspannen auf: bis zum Höchstwert zum Beispiel 35 Sekunden, bis zur Rückkehr zum Beispiel 4 Minuten, also 240 Sekunden. **Das Verhältnis ist etwa 7 zu 1.** Das ist die Zahl, die im Gedächtnis bleibt.
4. Stellen Sie den Anstieg über dem warmen und über dem kalten Wasser nebeneinander, zum Beispiel 27 gegen 5 Prozentpunkte, und verlangen Sie einen einzigen Satz, der beides erklärt.
5. Stellen Sie die warme, trockene Kontrolle daneben: Die Temperatur stieg, die Luftfeuchtigkeit sank, kein Wasser ging irgendwohin. **Drei Messungen, eine Idee.**
6. **Erweiterung:** Sammeln Sie den Anstieg aller Gruppen an der Tafel und berechnen Sie Mittelwert und Spannweite. Die Spannweite ist die Streuung Ihres Aufbaus, und mit ihr wird jeder Unterschied verglichen, den Sie als echt bezeichnen wollen.

## 6.3 Fragen nach der Aktivität

1. Die Luftfeuchtigkeit stieg in weniger als einer Minute, sank aber in vier. Nenne zwei Gründe, warum die beiden Richtungen nicht symmetrisch sind. (Ein dritter: Der Sensor kühlt wieder ab, und Abkühlen erhöht den Prozentsatz.)
2. Hättest du den Sensor bei der Rückkehr neben ein kaltes Fenster gelegt, was hätte die relative Luftfeuchtigkeit getan, und warum wüsstest du dann nicht mehr, was du gemessen hast?
3. Würden wir den Raum um zehn Grad erwärmen, ohne einen einzigen Tropfen Wasser hinzuzufügen, fiele die Zahl auf dem Bildschirm fast auf die Hälfte. Wie kann sich der Messwert ändern, wenn sich das Wasser in der Luft nicht geändert hat?
4. Zeige auf einem Foto eines Gefäßes mit heißem Wasser, wo der Wasserdampf ist. Warum sieht man dort nichts?
5. An einem Wintertag hat die Raumluft 30% und die Außenluft 85%. Welche enthält mehr Wasser? Was müsstest du wissen, um das sicher zu beantworten?
6. Warum trocknet eine Pfütze an einem warmen, windigen Tag schneller als an einem kalten, windstillen? Nenne die beiden Effekte getrennt.
7. Im verschlossenen Glas sank der Wasserstand kaum, obwohl die ganze Zeit Wasser verdunstete. Was sagt dir das darüber, was gleichzeitig geschah, und welche Station des Kreislaufs ist die Folie oben?
8. Jede Cumuluswolke am Himmel hat einen flachen Boden, auf derselben Höhe. Was genau geschieht in dieser Höhe?

## 6.4 Ideen für die Beurteilung zwischendurch

- **Niedrige Hürde:** Das Kind erhält die **Zeichnung mit den vier Zonen, bereits gedruckt**, und schreibt in jedes Feld, ob das, was dort ist, sichtbar ist oder nicht. Keine Zahl und keine Rechnung.
- **Standard:** ein kurzer Bericht mit Referenzwert, Höchstwert, Anstieg in Prozentpunkten, den beiden Zeitspannen und einem Absatz, der mit der Idee des Aufnahmevermögens der Luft erklärt, warum warmes Wasser schneller verdunstet als kaltes.
- **Erweiterung:** Die Schülerin oder der Schüler misst den eigenen Taupunkt mit dem gekühlten Löffel, schlägt ihn in der Tabelle nach, erklärt den Unterschied zwischen beiden Werten aus der Art der Messung und schätzt die Höhe der Wolkenuntergrenze mit $125 \times (T - T_d)$. Die Stärksten planen einen fairen Test für einen einzigen Faktor, der die Verdunstungsrate beeinflusst (Oberfläche, Wassertemperatur oder Luftbewegung), und begründen, was sie konstant gehalten haben.

### Typische Fehler und Fehlvorstellungen

**„Hohe Luftfeuchtigkeit heißt mehr Wasser in der Luft.“** Nicht unbedingt. Luft mit 5 °C und 90% enthält viel weniger Wasser als Luft mit 25 °C und 50%. Das ist die zentrale Fehlvorstellung des Themas und genau der Grund für die dritte Frage der Vermutung.
**„Der sichtbare Dampf ist Wasserdampf.“** Die weiße Wolke über dem Gefäß ist kein Wasserdampf: Wasserdampf ist **unsichtbar**. Sie ist eine Suspension winziger, schon kondensierter Tröpfchen. Der wirklich gasförmige Bereich ist die **klare Lücke** direkt über dem Wasser: Zeigen Sie darauf.
**Den Sensor in die Dampffahne halten.** Tröpfchen, die auf dem Element kondensieren, halten es bei 99–100% fest, manchmal für den Rest der Stunde. 5–10 cm, und *neben* die Fahne, nicht hinein.

**Erwarten, dass die Luftfeuchtigkeit sofort zurückspringt.** Das tut sie nicht. 3–5 Minuten sind normal, und eine Gruppe, die nicht gewarnt wurde, schließt, der Sensor sei kaputt.
**Kochendes Wasser.** Leitungswasser mit etwa 45 °C genügt. Wasser aus dem Wasserkocher ist gefährlich, erzeugt so viel Dampf, dass der Sensor sättigt und nichts mehr aussagt, und macht das Diagramm langweiliger, nicht interessanter.
**Den Sensor für einen niedrigen Referenzwert verantwortlich machen.** 28% in einem im Januar geheizten Klassenzimmer sind richtig, nicht kaputt. Prüfen Sie mit einer zweiten Box nach, wenn die Klasse zweifelt.
**Über den Sensor pusten.** Ausgeatmete Luft hat etwa 34 °C und ist fast gesättigt. Ein einziges Kind, das sich über den Bildschirm beugt, hebt beide Kurven an.
**Kondensation für ein Leck halten.** Wenn sich an der Außenseite eines kalten Bechers Tröpfchen zeigen, glauben erstaunlich viele, das Wasser sei durch das Glas gedrungen. Lassen Sie vorhersagen, was passiert, wenn der Becher leer, aber genauso kalt ist, und probieren Sie es dann aus.
**Zwei Gruppen vergleichen, ohne die Wassertemperatur zu notieren.** Hat niemand aufgeschrieben, dass eine Gruppe Wasser mit 35 °C und eine andere mit 45 °C hatte, lässt sich der Unterschied zwischen ihren Ergebnissen nie erklären.

## Sicherheit und Klassenführung

**Warmes Wasser ist die Hauptgefahr, und sie ist real.** Verwenden Sie **warmes Leitungswasser, etwa 45 °C**, mit dem Thermometer geprüft. **Niemals Wasser aus dem Wasserkocher**: Es ist nicht nötig, und die Messung wird damit schlechter, nicht besser. **Nur die Lehrkraft gießt ein**, in jeden Becher, während die Kinder sitzen; die Schülerinnen und Schüler tragen keine offenen Gefäße mit warmem Wasser durch den Raum und gehen nicht an die Warmwasserquelle.
**Alles, was Wasser enthält, bleibt auf einem Tablett**, auf einer stabilen Fläche, weit weg von der Tischkante. Taschen, Jacken und Stühle werden aus dem Gang geräumt, *bevor* das Wasser auf den Tisch kommt.
**Wasser und Strom teilen sich nicht denselben Tisch.** Laptop, Netzteil und Verlängerungskabel bleiben am anderen Ende des Tisches, weit weg vom Becher, und die Kabel verlaufen nicht unter oder neben dem Tablett. Wenn etwas auf oder neben die Geräte verschüttet wird, schalten Sie zuerst an der Steckdose ab und sagen einem Erwachsenen Bescheid, bevor jemand etwas anfasst. **Die MagicBox ist nicht wasserdicht**: Ein Spritzer kann ihren Sensor zerstören, und der Sensor wird nie in etwas eingetaucht.
**Glas.** Verwenden Sie hitzebeständige Gefäße, nie ein dünnes Trinkglas und nie ein gesprungenes. Zerbricht ein Gefäß mit warmem Wasser, schicken Sie die Klasse weg und kümmern Sie sich selbst darum. **Kunststoffgefäße sind bei 45 °C ein völlig akzeptabler Ersatz** und bei einer lebhaften Klasse sicherer.
**Eis** direkt aus dem Gefrierfach kann an der Haut kleben. Geben Sie Würfel aus, die eine Minute draußen lagen, benutzen Sie einen Löffel oder ein Tuch, und lassen Sie niemanden minutenlang Eis in der Hand halten.
**Ausrutschen** auf verschüttetem Wasser am Boden ist die wahrscheinlichste Verletzung der Stunde. Wischen Sie es sofort auf, halten Sie Papiertücher griffbereit und sagen Sie der Klasse, dass Verschüttetes gemeldet und nicht versteckt wird.
**Bewegung im Raum.** Ein bestimmtes Kind hält den Sensor, sitzend oder ruhig stehend. Niemand geht mit Wasser und Sensor gleichzeitig durch den Raum.

### Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

**Die Tabelle mit schon gedruckten Zeiten und drei Symbolen statt Zahlen.** Das ist die wichtigste Anpassung, und sie führt zum selben naturwissenschaftlichen Ergebnis. Auf dem Arbeitsblatt ist die Zeitspalte **bereits ausgefüllt** (0:00, 0:30, 1:00, der Höchstwert, +1, +3 und +5 Minuten), sodass das Kind nicht gleichzeitig Stoppuhr und Schreiben bewältigen muss. Und statt eines Wertes kann es eines von drei Symbolen ankreuzen: ↑ **steigt,** ↓ **sinkt,** → **bleibt gleich**. Wer sieben Pfeile richtig angekreuzt hat, hat genau das verstanden, worauf es ankam: dass die Luftfeuchtigkeit schnell steigt und langsam sinkt. Die Zahl ist nützlich, aber sie ist nicht die Lektion.

**Die Zeichnung mit den vier Zonen, fertig gedruckt.** Verlangen Sie nicht, dass das Kind sie zeichnet. Das Arbeitsblatt enthält sie schon, mit den vier beschrifteten Feldern, und die Aufgabe ist nur, für jede Zone anzukreuzen, ob sie sichtbar ist oder nicht. Das ist genau die zentrale Unterscheidung der Stunde, erreicht durch Ankreuzen, nicht durch Schreiben.

**Drei echte Rollen in der Gruppe.** Die Rollen wechseln bei jeder Messung, und keine davon verlangt den Umgang mit dem warmen Wasser:

- **Zeitnehmer**: startet die Stoppuhr, sagt die Marken bei 30 und 60 Sekunden und bei 1, 3 und 5 Minuten nach dem Umsetzen laut an und darf jede zu schnell genommene Ablesung stoppen; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Gewicht in der Gruppe, weil sie entscheidet, wann eine Ablesung zählt;
- **Bildschirmleser**: sagt die beiden Zahlen laut, alle fünfzehn Sekunden, solange die Kurve steigt;
- **Abstandswächter**: hält eine Handfläche 5–10 cm über dem Wasser als Maßstab und hindert alle daran, den Sensor in die Dampffahne zu senken. Diese Rolle rettet in der Praxis die Messung der Gruppe.

**Unterstützung beim Schreiben.** Mündliche Antworten werden statt schriftlicher akzeptiert; die Lehrkraft oder ein Mitschüler schreibt sie aufs Arbeitsblatt. Für die Vermutung darf das Kind eines der schon gedruckten Kästchen ankreuzen, statt frei zu antworten, und **ein angekreuzter Pfeil ist eine voll gültige Antwort** anstelle eines Satzes.

**Sprache, Sinnesempfindlichkeit und Geduld.** Verwenden Sie die ganze Stunde lang dieselben vier Wörter (Verdunstung, Dampf, Kondensation, Tröpfchen) und verbinden Sie sie immer mit derselben Geste: eine Handfläche zum Becher für Verdunstung, ein Finger zur klaren Lücke für Dampf, eine Handfläche zur weißen Wolke für Tröpfchen. Kündigen Sie vorher an, dass **sich die Zahl auf dem Bildschirm minutenlang bewegen wird** und dass das normal ist; ein ängstliches Kind, das eine unruhige Zahl sieht, glaubt sonst vielleicht, es habe das Gerät kaputt gemacht. Für Kinder, die empfindlich auf Gerüche oder Feuchtigkeit reagieren, kann der Becher zwei Meter entfernt stehen, und sie können die Rolle des Zeitnehmers übernehmen.

### Wenn etwas nicht nach Plan läuft

**Sie haben eine Box und dreißig Kinder.** Halbkreis, Bildschirm projiziert (der **Beamer-Modus** in den **Einstellungen** vergrößert die Diagramme), und Sie bewegen den Sensor selbst. Drei gestoppte Momente (der Referenzwert, über dem warmen Wasser, über dem kalten Wasser) mit jeweils einem benannten **Bildschirmleser** und einem **Zeitnehmer**. Die Tabelle wird gemeinsam an der Tafel ausgefüllt, und die Kinder übertragen sie auf ihre Arbeitsblätter. Die warme, trockene Kontrolle folgt am Ende, ebenfalls vorne, und sie ist der wichtigste Moment der Demonstration.

**Sie haben zwanzig Minuten statt fünfzig.** Das ist genau der kurze Weg: der Assistent der App, Schritt für Schritt, mit dem Taupunkt von der Karte abgelesen. Lassen Sie Glas, Taupunkttabelle und Spiegel weg. Behalten Sie aber die *zwei* Dinge, die die Stunde ausmachen: die dritte Frage der Vermutung, an die Tafel geschrieben und am Ende geklärt, und den Finger, der auf die klare Lücke zeigt. Das Fazit wird laut gesagt, nicht geschrieben.

**Sie haben keinen Beamer.** Setzen Sie die Klasse im Halbkreis um den Laptop und benennen Sie für jeden Moment einen **Bildschirmleser**, der laut sagt, was die Zahlen tun: „die Luftfeuchtigkeit steigt schnell“, „die Temperatur steigt auch“, „jetzt sinkt sie, aber langsam“. Die Form einer Kurve lässt sich sehr gut in Worten vermitteln, und sie laut zu beschreiben, ist genau die Fähigkeit, um die es geht.
**Der Sensor kommt nicht zur Ruhe.** Über dem warmen Wasser hört der Anstieg nie ganz auf, solange der Becher da ist; das ist normal. Notieren Sie den Wert nach einer Minute und machen Sie weiter. Bei der Rückkehr sind 3–5 Minuten normal; bleibt der Sensor auch nach zehn Minuten bei 99–100% hängen, ist er in die Dampffahne geraten und nass geworden: Legen Sie ihn an einen warmen, trockenen Ort, verwenden Sie für den Rest der Stunde den Sensor einer anderen Gruppe und lassen Sie ihn trocknen.
**Sie haben gar kein warmes Wasser.** Ein feuchtes, ausgewrungenes Tuch, auf einem Tablett ausgebreitet, 5 cm unter dem Sensor, ergibt einen kleineren, aber gut sichtbaren Anstieg, besonders wenn das Tablett vorher zehn Minuten am Heizkörper stand. Noch einfacher: **Atem aus** 30 **Zentimetern**, *neben* die Box gehaucht. Der Wert springt sofort, kehrt innerhalb von Minuten zurück und zeigt genau dieselbe Asymmetrie.
**Die Box verbindet sich nicht.** Brechen Sie die Stunde nicht ab. Verwenden Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder schreiben zuerst ihre Vermutungen auf, erhalten dann die Werte Zeile für Zeile und prüfen, ob sie richtig lagen. Das Gespräch darüber, was „relativ“ bedeutet und was der sichtbare Dampf wirklich ist, läuft unverändert weiter, denn beides braucht keinen Sensor. Wiederholen Sie die Messung an einem anderen Tag, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Port und, bei WLAN, das Netzwerk geprüft haben.

## 7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema: Das sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Nationaler Wetterdienst Rumäniens (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`. Suchen Sie nach Nebel, Tau und Luftfeuchtigkeit; verbindet den beschlagenen Löffel im Klassenzimmer mit dem Morgen draußen.
- **United States Geological Survey (USGS)**: `https://www.usgs.gov`. Suchen Sie nach dem Wasserkreislauf (water cycle); die Schemata und die Seiten der Water Science School sind die klarste freie Quelle zum hydrologischen Kreislauf und in vielen Sprachen verfügbar.
- **NOAA**: `https://www.noaa.gov`. Suchen Sie nach Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Wolkenbildung sowie nach aktuellen Beobachtungen, mit denen die Klasse die Luftfeuchtigkeit im Raum mit dem Außenwert desselben Tages vergleichen kann.
- **NASA Global Climate Change**: `https://climate.nasa.gov`. Suchen Sie nach dem Wasserkreislauf und veränderten Niederschlagsmustern; stützt das abschließende Gespräch über ein Klima, das den Kreislauf beschleunigt.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Suchen Sie nach den Aggregatzuständen (States of Matter); zeigt auf Teilchenebene, wie Moleküle die Oberfläche einer Flüssigkeit verlassen, was man im Becher nicht sehen kann.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach Wasserkreislauf und Verdunstung für 11- bis 14-Jährige; im Unterricht erprobte Arbeitsblätter und weitere praktische Varianten (auf Englisch).

## 8. Beurteilung

**Die Abschlussfrage**, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung verwenden Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Entdecker lauten die drei Bereiche so:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler nimmt vor allem anderen einen Referenzwert auf, hält den Sensor in 5–10 cm Abstand neben die Dampffahne, nicht hinein, stoppt die Zeit statt zu schätzen, notiert die Wassertemperatur neben der Zahl und beugt sich nicht über den Sensor.
- **Dateninterpretation**: beschreibt die Form der beiden Kurven, nicht nur den Endwert, berechnet den Anstieg in *Prozentpunkten* mit der richtigen Einheit, vergleicht die beiden Zeitspannen und unterscheidet „der Unterschied ist mit unserem Aufbau nicht nachweisbar“ von „es gibt den Unterschied nicht“.
- **Naturwissenschaftliches Denken**: erklärt mit der warmen, trockenen Kontrolle, warum sich die relative Luftfeuchtigkeit ändern kann, ohne dass sich das Wasser in der Luft ändert; zeigt, wo der unsichtbare Dampf ist, und sagt, warum die weiße Wolke schon flüssig ist; schreibt die beiden Schlusssätze, ohne das Wort „Dampf“ als Namen eines Gases zu verwenden.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

## 9. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument: `docs/de/arbeitsblaetter/wasserkreislauf.pdf`. Es wird doppelseitig gedruckt, ein Blatt Papier pro Kind, und ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe); die Vermutung wird **vor** jeder Messung verlangt.

Vier Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die Zeichnung mit den vier Zonen steht vor jeder Tabelle**, mit schon beschrifteten Feldern (flüssiges Wasser, unsichtbarer Dampf, sichtbare Tröpfchen, Kondensat an der kalten Oberfläche) und mit einer einzigen Aufgabe: sichtbar oder nicht sichtbar. Dort entscheidet sich die Stunde, nicht beim Rechnen. **Die Messung hat zwei Tabellen, nicht eine**, *Wie stark sie steigt* und *Wie stark sie sinkt*, denn das sind die beiden Dinge, die verglichen werden, und getrennt wird der Vergleich auf dem Papier sichtbar. **Die Zeiten sind in beiden schon gedruckt**, von 0:00 bis +5 Minuten, und jede Zeile hat eine Spalte mit den drei Pfeilen zum Ankreuzen, gerade damit der unterstützte Weg ohne eigene Stoppuhr und ohne Dezimalzahlen gegangen werden kann. **Die beiden Kontrollen haben ihre Tabelle direkt unter der Rechnung**: das kalte Wasser und der Heizkörper ohne Wasser stehen nebeneinander, weil sie zusammen die dritte Frage der Vermutung beantworten und getrennt gar nichts. Darunter stehen zwei kurze Zeilen: **der Taupunkt** auf seinen drei Wegen (die App, der Löffel, die Tabelle aus Stunde 3) und **Wie sicher sind wir?**, mit dem Unterschied zwischen den Boxen nebeneinander und den zwei Durchgängen über dem warmen Wasser. **Die letzten beiden Sätze haben gedruckte Anfänge**, *Die relative Luftfeuchtigkeit sagt nicht, wie viel Wasser in der Luft ist, sondern …* und *Was man über dem Gefäß sieht, ist kein Wasserdampf, sondern …*, gerade weil das die beiden Ideen sind, für die die Stunde gehalten wurde. Die Tabellen werden hier bewusst nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.